

Než začneš skládat výroky spojkami a kvantifikátory, ujisti se, že zvládáš tohle. Část je z minulého tématu, část ze základní školy – bez nich se v tabulkách a negacích snadno ztratíš.

1. Výrok a negace jednoduchého výroku **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H1 Výroky, definice, věty

Výrok je tvrzení, o kterém má smysl říct, zda je pravdivé (1), nebo nepravdivé (0). Negace výroku má vždy opačnou hodnotu a musí pokrýt všechny ostatní možnosti. Proto negace „ $a > b$ “ je „ $a \leq b$ “, ne „ $a < b$ “. Negace „alespoň n “ je „nejvýše $n - 1$ “. Nejjistější je předsunout „Není pravda, že...“ a pak větu přeformulovat.

$\neg(a > b) \Leftrightarrow a \leq b$ negace nerovnosti

Příklad: Zneguj výrok „Ve skupině jsou alespoň 3 leváci.“

1. Předsuň: „Není pravda, že jsou alespoň 3 leváci.“
2. Alespoň 3 = 3, 4, 5, ...; opak jsou možnosti 0, 1, 2.
3. Negace: „Ve skupině jsou nejvýše 2 leváci.“

Zkus sám:

1. Zneguj: $x \leq -2$.
2. Zneguj: „Na výlet pojede nejvýše 25 žáků.“
3. Urči pravdivostní hodnotu výroku $(-2)^2 < 0$ a jeho negace.

2. Věta ve tvaru „Jestliže..., pak...“ **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H1 Výroky, definice, věty

Matematická věta se dá přepsat do tvaru „Jestliže platí předpoklad P , pak platí závěr Z “. Obrácená věta prohodí předpoklad a závěr – a nemusí platit. Když chceš ukázat, že tvrzení neplatí, stačí jeden protipříklad. Tohle je základ implikace, se kterou se teď naučíš počítat.

$P \Rightarrow Z$ z předpokladu plyne závěr

Příklad: Přepiš větu „Každé číslo dělitelné šesti je dělitelné třemi.“ do tvaru jestliže–pak a posud' obrácenou větu.

1. Jestliže je číslo dělitelné šesti, pak je dělitelné třemi.
2. Obrácená věta: Jestliže je číslo dělitelné třemi, pak je dělitelné šesti.
3. Protipříklad: 9 je dělitelné třemi, ale ne šesti – obrácená věta neplatí.

Zkus sám:

1. Urči předpoklad a závěr: „Pro $x > 2$ je $x^2 > 4$.“
2. Platí obrácená věta k „Je-li čtyřúhelník čtverec, má shodné úhlopříčky.“?

3. Nerovnosti na číselné ose **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací, Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí

Podmínku jako $x > 3$ si nakresli na číselnou osu: vyznačíš všechna čísla vpravo od 3, samotnou trojku ne (prázdné kolečko). U $x \leq 7$ je sedmička zahrnutá (plné kolečko). Když platí obě podmínky zároveň, hledáš úsek, kde se vyznačení překrývá. Když stačí jedna z nich, bereš obě části dohromady. Obrázek ti pomůže zkontrolovat, jestli negace opravdu pokrývá „všechno ostatní“.

Příklad: Která celá čísla splňují zároveň $x > 3$ a $x \leq 7$?

1. $x > 3$: čísla 4, 5, 6, ...
2. $x \leq 7$: čísla ..., 5, 6, 7.
3. Obě podmínky zároveň: 4, 5, 6, 7.

Zkus sám:

1. Která celá čísla splňují zároveň $x \geq -1$ a $x < 4$?
2. Která celá čísla od -3 do 6 splňují $x < -1$ nebo $x \geq 4$?

4. Dělitelnost, sudá a lichá čísla ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Mnoho výroků v úlohách mluví o dělitelnosti. Číslo je dělitelné dvěma, když končí sudou číslicí, třemi, když má ciferný součet dělitelný třemi, šesti, když je dělitelné dvěma i třemi zároveň. Sudé číslo zapíšeš jako $2k$, liché jako $2k + 1$. Součin dvou sousedních čísel $n(n + 1)$ je vždy sudý, protože jedno z nich je sudé.

$a|b$ a dělí b

Příklad: Je číslo 12 dělitelné třemi? Je liché?

1. Ciferný součet $1 + 2 = 3$ je dělitelný třemi – 12 je dělitelné třemi.
2. 12 končí sudou číslicí, je sudé, tedy není liché.

Zkus sám:

1. Je 2 dělitelem čísla $7^2 + 7$?
2. Je číslo 114 dělitelné šesti?

5. Mocniny dvojky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

Mocnina 2^n znamená součin n dvojek. Počet řádků pravdivostní tabulky pro n výroků je právě 2^n , protože každý výrok může mít 2 hodnoty a možnosti se násobí. Hodnoty je dobré znát z paměti: $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^{10} = 1024$.

$2^n = 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2$ n dvojek

Příklad: Kolik řádků má pravdivostní tabulka pro výroky A , B , C ?

1. Každý výrok má 2 možnosti (1 nebo 0).
2. Možnosti se násobí: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$ řádků.

Zkus sám:

1. Kolik řádků má tabulka pro 4 výroky?
2. Kolik je 2^6 ?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Složené výroky: konjunkce a disjunkce** – výklad spojek „a“ a „nebo“ s pravdivostními tabulkami
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/03%20Konjunkce%20a%20disjunkce.pdf>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Výroková logika** – stručný přehled: výrok, negace, pravdivostní hodnota
<https://www.matweb.cz/vyroky/>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Pravdivost formulí** – jak krok za krokem určit pravdivost složeného výroku
<https://www.matweb.cz/pravdivost-formuli/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Výrok a negace jednoduchého výroku:** 1) $x > -2$; 2) Na výlet pojede alespoň 26 žáků.; 3) výrok 0, negace $(-2)^2 \geq 0$ má hodnotu 1
- **2. Věta ve tvaru „Jestliže..., pak...“:** 1) $P: x > 2$; $Z: x^2 > 4$; 2) neplatí, protipříklad obdélník
- **3. Nerovnosti na číselné ose:** 1) $-1, 0, 1, 2, 3$; 2) $-3, -2, 4, 5, 6$
- **4. Dělitelnost, sudá a lichá čísla:** 1) ano, $56 = 7 \cdot 8$ je sudé; 2) ano (sudé, ciferný součet 6), $114:6 = 19$
- **5. Mocniny dvojky:** 1) $2^4 = 16$; 2) 64